

Migración de BH - API al sandbox SandboxBHv2 (BC 28.4)

Documentación de cambios y motivos · 2 de octubre de 2026 · BH - API 1.2.0.9 · Publisher: Cristhian Lopez

1. Resumen

El entorno de pruebas pasó a **SandboxBHv2**, con Business Central **28.4** (antes v27). Se ajustó el proyecto para compilar y publicar contra ese entorno y se probaron los 19 endpoints de la API. **El código fuente AL no se modificó**: compiló sin cambios contra los símbolos de 28.4. Todos los cambios fueron de configuración, versionado y pruebas.

2. Qué se cambió y por qué

Archivo	Cambio	Motivo
.vscode/launch.json	<i>environmentName</i> pasó de SandboxBH a SandboxBHv2 en las configuraciones "Microsoft cloud Sandbox" y "Download Symbols".	La primera publicación se envió por error al sandbox viejo. Publicar y descargar símbolos deben apuntar al entorno nuevo.
app.json → application	<i>application</i> de 27.0.0.0 a 28.0.0.0 .	La plataforma del sandbox es 28.4. Con 27 el compilador pedía símbolos que ya no existen en el entorno.
app.json → dependencias	Microsoft: Create Product Information With Copilot, Sustainability, Intrastat Core (28.4.53241.53312), E-Document Core (28.4.53241.54890), Subscription Billing (28.4.53241.53451). D365LATAM: Colombia Localization 28.0.0.10 (antes 27.0.0.17) y Documento Soporte 1.0.0.97 (antes 1.0.0.91). Sin cambio: RetecionesArt383 1.0.0.12 y LyLVariantsExt 1.0.0.0.	Las versiones 27.x ya no están instaladas en el sandbox. Se tomaron las versiones reales instaladas consultando la API de automatización del entorno.
app.json → version	Versión de la extensión 1.2.0.8 → 1.2.0.9 (también en CLAUDE.md).	El sandbox ya traía instalada una copia de BH - API 1.2.0.8, sin las páginas 60119, 60120 y 60122. BC rechaza publicar el mismo número de versión (error "already deployed as a Tenant application").
pruebas/sandboxbhv2.http (nuevo)	Una consulta GET por endpoint, ejemplos de escritura y tabla de resultados, para la extensión REST Client.	Repetir la validación de los 19 endpoints en cualquier entorno. Incluye el filtro corregido de origenesLP (<i>orderNo</i>).

3. Problemas encontrados durante la migración

- **Publicación en el entorno equivocado.** El log mostraba *v2.0/SandboxBH/dev*: la configuración anterior seguía en uso. Se resolvió con el cambio en launch.json y recargando la ventana de VS Code.
- **Error al descargar símbolos.** Un archivo de .alpackages estaba bloqueado por otro proceso y app.json pedía versiones 27.x. Se corrigieron las versiones y se limpió la carpeta. Los símbolos 28.4 quedaron descargados.
- **Mensaje "No se pueden descargar los símbolos" persistente.** Venía de dependencias propagadas de Base Application (Statistical Accounts, Power BI Report embeddings) que este proyecto no declara. No impidió compilar.
- **Publicación rechazada por versión duplicada.** Se resolvió subiendo la versión a 1.2.0.9.

4. Resultados de las pruebas por API (SandboxBHv2, 08:41, lectura)

Los 19 endpoints respondieron **200 OK** con datos. Antes de publicar 1.2.0.9 respondían 16 de 19; multiplicadoresLP, orígenesLP y projects devolvían 404 porque el sandbox tenía la copia vieja.

Grupo	Endpoints	Resultado
Ventas	salesInvoices, salesInvoiceLines, salesQuotes, salesOrders, opportunities, customers, salespersonPurchasers	200 OK (menos de 1 s)
Compras	vendors, purchaseInvoices, purchaseInvoiceLines, paymentJournalLines	200 OK. purchaseInvoices 2,1 s (buffer temporal)
Maestros	productos, bomComponents, noSeriesLines	200 OK
Proyectos	projects, projectLines	200 OK
Presupuesto	budgetAmounts	200 OK, 9,9 s (agrega G/L Budget Entry y G/L Entry). Conviene filtrar siempre por budgetName
LyLVariantsExt	multiplicadoresLP, orígenesLP	200 OK. totalFob calculado en C03980: INTERFACE CH 0,10 · KOR 2,03 · USA 11.992,95 · SERVICIOS 3.009.108,28 · NACIONAL 0

Prueba de escritura: acción copyProjectTasks

Se creó un proyecto temporal (PROY-000001), se copiaron tareas desde P005045_P01390 y luego se borró (sin líneas huérfanas).

Caso	Resultado
Tarea 1700 con copyPlanningLines = false	OK: copia la estructura y 0 líneas, como se diseñó
Tarea 2200 con copyPlanningLines = true	OK: 1 línea copiada (Resource REC-INSTMASTICO, cantidad 10)
Proyecto fuente inexistente	Error esperado: "No se encontró un proyecto NOEXISTE para copiar las tareas"
Tarea 1101 con copyPlanningLines = true	Falla: "You must specify Resource No. in planning line". Dato del origen: una línea Resource sin número de recurso. BC no la copia ni con el asistente estándar

Regla estándar a tener en cuenta: un proyecto destino necesita *billToCustomerNo* antes de recibir tareas; si no, BC responde "Bill-to Customer No. must have a value".

5. Pendiente: pruebas funcionales en el cliente BC

Son las más sensibles a cambios de BC 28.4 y no se pueden ejecutar por API con un token de aplicación. Las está probando Cristhian.

Prueba	Qué debe verificarse	Por qué es sensible
Posteo de Factura de venta con proyecto	Genera Job Ledger Entry tipo Venta y Item Ledger Entry (Entry Type = Sale) con Job No. y Job Task No.	Depende de eventos de Codeunit 80 (Sales-Post) y de Job Post-Line, que pueden cambiar de firma entre versiones

Prueba	Qué debe verificarse	Por qué es sensible
Cotización a Pedido	El totalFob del Pedido no debe dar 0 en ningún origen (recalculo automático de LyL)	Usa el evento OnAfterOnRun de Codeunit 86 y el procedimiento CalculateSalesPrice de LyLVariantsExt
Borrado de líneas con proyecto	No quedan Job Planning Lines huérfanas; el posteo no falla con "No hay Línea de planificación..."	Depende de los triggers de Job Task y Job Planning Line y de la instancia única del codeunit 60123

6. Notas operativas

- SandboxBHv2 tiene instaladas otras extensiones propias (por ejemplo API_BC_BH 1.0.1.0 y APIflujos power automate). El entity set *proveedores* que aparece en el sandbox no pertenece a este repositorio.
- Las extensiones publicadas desde VS Code se eliminan cuando el entorno se actualiza o se reubica. Tras una actualización de BC hay que volver a publicar.
- Los tokens de acceso usados para las pruebas duran cerca de una hora y no deben compartirse en chats ni guardarse en el repositorio. Para generar uno: `az account get-access-token --resource https://api.businesscentral.dynamics.com --query accessToken -o tsv`.